



PROPOSAL TUGAS AKHIR - TDXXXXX

Evaluasi Algoritma *Multi-Object Tracking* dan Platform Analitik Video untuk Pengukuran Perilaku Konsumen pada Area Komersial

Danendra Galang Yugastama

NRP 5024 23 1049

Dosen Pembimbing

Ir.Arta Kusuma Hernanda, S.T., M.T.

NIP 1996202311024

Wernher von Braun, S.T., M.T.

NIP 19230323 197706 1 001

Program Studi Sarjana 1 (S1) Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer

Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

LEMBAR PENGESAHAN

Evaluasi Algoritma *Multi-Object Tracking* dan Platform Analitik Video untuk Pengukuran Perilaku Konsumen pada Area Komersial

PROPOSAL TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S-1
Teknik Komputer

Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh: **Danendra Galang Yugastama**
NRP. 5024 23 1049

Disetujui Oleh:

Ir.Arta Kusuma Hernanda, S.T., M.T.
NIP: 1996202311024

(Pembimbing)

Wernher von Braun, S.T., M.T.
NIP: 19230323 197706 1 001

(Ko-Pembimbing)

Mengetahui,
Kepala Departemen Teknik Komputer FTEIC-ITS

Dr. Arief Kurniawan, S.T., M.T.
NIP 19740907200212 1 001

SURABAYA
Oktober, 2026

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRAK

Evaluasi Algoritma *Multi-Object Tracking* dan Platform Analitik Video untuk Pengukuran Perilaku Konsumen pada Area Komersial

Nama Mahasiswa / NRP: Danendra Galang Yugastama / 5024231049

Departemen : Teknik Komputer FTEIC - ITS

**Dosen Pembimbing : 1. Ir.Arta Kusuma Hernanda, S.T., M.T.
2. Wernher von Braun, S.T., M.T.**

Abstrak

Abstrak harus berisi seratus hingga dua ratus kata. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Kata Kunci: *Roket, Anti-gravitasi, Meong*

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

ABSTRACT

Evaluation of *Multi-Object Tracking* Algorithms and Video Analytics Platforms for Measuring Consumer Behavior in Commercial Areas

Student Name / NRP: Danendra Galang Yugastama / 5024231049

Department : Computer Engineering FTEIC - ITS

**Advisor : 1. Ir.Arta Kusuma Hernanda, S.T., M.T.
2. Wernher von Braun, S.T., M.T.**

Abstract

The abstract must consist between two hundred to three hundred words. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Keywords: *Rocket, Anti-gravity, Meong*

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah atau Ruang Lingkup	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	4
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Analitik Perilaku Konsumen pada Area Komersial	5
2.2 Deteksi Objek (YOLO)	5
2.3 Multi-Object Tracking (MOT)	5
2.3.1 Paradigma Tracking-by-Detection	5
2.3.2 Tantangan Oklusi dan Fragmentasi Identitas (Identity Churn)	6
2.3.3 Algoritma Pelacakan Objek Kontemporer	6
2.4 Metrik Evaluasi Pelacakan Standar Akademik	7
2.5 State of the Art	7
3 METODOLOGI PENELITIAN	9
3.1 Diagram Alir Penelitian	9
3.2 Pengumpulan Data dan Lingkungan Eksperimen	10

3.2.1	Karakteristik Data Video Uji	10
4	HASIL YANG DIHARAPKAN	13
4.1	Hasil yang Diharapkan dari Penelitian	13
4.2	Hasil Pendahuluan	13
5	JADWAL PENELITIAN	15
	DAFTAR PUSTAKA	17

DAFTAR GAMBAR

2.1	Alur Paradigma <i>Tracking-by-Detection</i> pada Pemrosesan Video Ritel	6
3.1	Diagram Alir Penelitian	9

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR TABEL

2.1	<i>State of the art</i> penelitian terkait pelacakan multi-objek dan analitik ritel	8
5.1	Tabel timeline	15

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor industri ritel fisik (*brick-and-mortar*) terus beradaptasi mempertahankan daya saing operasional di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem perdagangan digital. Meskipun mayoritas transaksi belanja masyarakat masih bertumpu pada kehadiran fisik di toko, para pengelola ritel menghadapi tantangan operasional yang kian berat, mulai dari lonjakan biaya tenaga kerja, ketatnya kompetisi ruang usaha, hingga tuntutan peningkatan efisiensi layanan secara berkesinambungan. Untuk menjawab tantangan tersebut, sektor ritel modern mengalami pergeseran paradigma menuju otomasi toko pintar (*smart stores*). Salah satu pilar penentu dalam transformasi ini adalah kemampuan pengelola untuk mengekstraksi data perilaku konsumen secara akurat, terukur, dan objektif sebagai landasan pengambilan keputusan strategis.

Secara konvensional, pemahaman mengenai perilaku pengunjung di dalam toko ritel sangat bergantung pada metode manual, seperti observasi petugas, pencatatan kasir, maupun survei kepuasan pelanggan secara berkala. Namun, pendekatan konvensional tersebut memiliki kelemahan mendasar karena membutuhkan alokasi sumber daya manusia yang besar, rentan terhadap bias subjektif, serta tidak mampu menyediakan data operasional secara berkesinambungan. Penerapan teknologi sensor fisik seperti kartu identifikasi RFID atau gerbang pemindai inframerah juga menghadapi hambatan tersendiri, baik dari segi biaya investasi infrastruktur yang tinggi maupun keengganan pelanggan untuk berinteraksi dengan perangkat pemindai yang invasif. Keterbatasan instrumen tradisional tersebut mendorong urgensi adopsi teknologi visi komputer (*computer vision*) yang mampu mengolah rekaman video pengawas (CCTV) secara non-invasif untuk memantau dinamika konsumen secara pasif [1], [7].

Integrasi visi komputer pada ekosistem komersial memungkinkan sistem analitik video untuk mengekstraksi berbagai indikator kinerja utama secara otomatis dan waktu nyata. Data visual yang dihimpun dari kamera pengawas dapat dikonversi menjadi metrik perilaku yang sangat bernilai bagi pengelola toko, seperti volume kunjungan (*people counting*), tingkat kepadatan area (*occupancy*), persebaran atensi pengunjung terhadap etalase produk, hingga durasi waktu singgah (*dwell time*) pelanggan di depan rak pajang [2], [4]. Pemahaman spasial dan temporal mengenai rute penjelajahan konsumen tersebut menjadi instrumen krusial dalam mengevaluasi efektivitas tata letak gerai, mengidentifikasi produk yang paling diminati, hingga mengantisipasi penumpukan antrian transaksi pada meja pembayaran.

Akan tetapi, implementasi sistem analitik visual pada denah toko ritel skala penuh tidak dapat bertumpu hanya pada penggunaan kamera tunggal (*single-camera*). Kamera tunggal memiliki keterbatasan sudut pandang (*field-of-view*) serta menghadirkan area titik buta (*blind spots*) yang cukup luas akibat tertutup oleh partisi lorong belanja atau etalase bertingkat. Ketika seorang konsumen melangkah keluar dari cakupan satu lensa kamera, sistem pelacakan otomatis kehilangan jejak individu tersebut. Kondisi ini menuntut penerapan konfigurasi jaringan multi-kamera (*multi-camera system*) guna memperluas cakupan area pemantauan secara holistik melintasi berbagai zona yang tidak saling bertumpukan (*non-overlapping views*) [1]. Melalui sinkronisasi beberapa sudut pandang kamera, pergerakan pelanggan diharapkan dapat terus dipantau secara berkesinambungan dari pintu masuk hingga area pembayaran.

Kendati konfigurasi multi-kamera menawarkan cakupan ruang yang komprehensif, pelacakan pergerakan manusia di lingkungan komersial dunia nyata menghadirkan tantangan teknis yang sangat dinamis. Pola pergerakan konsumen di dalam toko sangat acak dan tidak terduga;

pengunjung kerap berhenti mendadak, berputar arah, atau berkumpul dalam kelompok padat di area promosi tertentu. Kondisi kepadatan ini memicu timbulnya fenomena oklusi visual, yakni situasi di mana tubuh seorang pengunjung tertutup sebagian maupun seluruhnya oleh struktur rak barang, troli belanja, atau oleh pengunjung lain yang melintas di depannya [8], [9]. Pada situasi oklusi berat, pandangan kamera terhadap target pengamatan terputus sementara waktu, sehingga sistem analitik kehilangan kesinambungan visual atas subjek yang sedang diamati.

Dampak paling mendasar yang ditimbulkan oleh oklusi visual adalah terjadinya fragmentasi identitas objek atau fenomena *identity churn* [1]. Ketika seorang pelanggan yang terhalang selama beberapa detik kembali terlihat oleh kamera, sistem pelacakan kerap gagal mengenali bahwa orang tersebut adalah subjek yang sama dengan yang terpantau sebelumnya. Alih-alih menyambung riwayat lintasan yang sudah ada, algoritma pelacak justru menetapkan nomor identitas (ID) baru kepada pelanggan tersebut. Fenomena pemutusan dan pergantian ID ini berdampak fatal terhadap keabsahan penghitungan metrik analitik bisnis. Sebagai ilustrasi, seorang pelanggan yang sebenarnya mengantre di kasir selama lima menit dapat terhitung secara keliru sebagai tiga orang berbeda yang masing-masing hanya berdiri selama satu koma lima menit, akibat tubuhnya sempat tertutup oleh pengunjung lain yang melintas. Hal ini menghasilkan laporan analitik yang salah kaprah dan merugikan pihak manajemen dalam menilai kualitas layanan antrean.

Selama ini, perkembangan literatur di bidang visi komputer dan pelacakan multi-objek (*Multi-Object Tracking*) didominasi oleh upaya peningkatan performa algoritma pada metrik evaluasi standar laboratorium, seperti *Multiple Object Tracking Accuracy* (MOTA) dan *Identification F1-Score* (IDF1) [11]. Namun, terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup lebar antara pencapaian teoretis di laboratorium dengan kebutuhan implementasi di lapangan. Pengujian akademik umumnya dilakukan pada dataset publik yang terisolasi dengan skenario gerak yang relatif teratur. Sangat jarang ditemukan penelitian empiris yang menguji sejauh mana keunggulan skor metrik pelacakan akademik tersebut berbanding lurus dengan ketepatan penghitungan metrik bisnis perilaku konsumen saat dihadapkan pada skenario ritel komersial yang penuh dengan oklusi dan interaksi padat. Sistem yang mencatatkan nilai akurasi pelacakan tinggi secara matematis belum tentu menjamin ketepatan penghitungan durasi *dwel time* atau waktu antre jika algoritma tersebut rentan mengalami fragmentasi identitas.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian tugas akhir ini diarahkan untuk melakukan evaluasi komparatif secara objektif terhadap performa berbagai algoritma pelacakan multi-objek mutakhir dalam mengukur indikator perilaku konsumen pada skenario ritel fisik. Pengujian difokuskan pada ketahanan algoritma pelacakan dalam mempertahankan keutuhan identitas target di tengah kondisi oklusi yang kerap terjadi di area perbelanjaan. Melalui perbandingan langsung antara hasil keluaran sistem analitik otomatis dengan data observasi manual di lapangan (*ground truth*), penelitian ini bertujuan membuktikan relevansi korelasi antara metrik tolok ukur akademik dengan presisi metrik bisnis ritel, sekaligus mengidentifikasi pendekatan pelacakan yang paling tangguh untuk meminimalkan margin kesalahan penghitungan di lingkungan operasional nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat akurasi pengukuran metrik perilaku konsumen, yang mencakup durasi waktu singgah (*dwel time*), waktu tunggu antrean, dan estimasi jumlah pengunjung (*counting*), menggunakan sistem analitik berbasis *Multi-Object Tracking* pada kondisi

lingkungan ritel nyata dengan tingkat kepadatan dan oklusi tinggi?

2. Algoritma pelacakan manakah di antara metode kontemporer (ByteTrack, BoT-SORT, OC-SORT, dan Deep OC-SORT) yang menghasilkan tingkat galat metrik perilaku konsumen terkecil bila dibandingkan dengan data aktual di lapangan (*ground truth*) maupun platform analitik video komersial?
3. Bagaimana derajat korelasi empiris antara capaian metrik evaluasi pelacakan standar akademik (seperti MOTA dan IDF1) dengan tingkat presisi pengukuran metrik perilaku konsumen di sektor komersial dunia nyata?

1.3 Batasan Masalah atau Ruang Lingkup

Batasan masalah dalam penelitian tugas akhir ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Analisis pemantauan visual hanya difokuskan pada deteksi target manusia (kategori kelas *person*).
2. Arsitektur model pendeteksi objek dikunci menggunakan YOLO11 (satu versi model dan bobot tetap) sebagai variabel kontrol, sehingga variasi hasil pengujian murni mencerminkan performa algoritma pelacakan yang dievaluasi.
3. Evaluasi algoritma pelacakan multi-objek dibatasi pada empat metode mutakhir: ByteTrack, BoT-SORT, OC-SORT, dan Deep OC-SORT.
4. Pelacakan identitas konsumen ditargetkan pada interval kunjungan lokal jangka pendek (skala detik hingga menit antar-bingkai video), tanpa melibatkan re-identifikasi jangka panjang lintas hari.
5. Validasi tingkat galat sistem dievaluasi terhadap data anotasi manual (*ground truth*) dari rekaman video CCTV berdurasi 10–15 menit pada jam operasional sibuk di dua lokasi area komersial.
6. Pemrosesan data video dilakukan secara anonim demi menjaga privasi pengunjung tanpa menerapkan modul pengenalan wajah (*facial recognition*).

1.4 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan dari pelaksanaan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Mengukur secara kuantitatif tingkat akurasi penghitungan metrik perilaku konsumen (durasi *dwell time*, waktu tunggu antrean, dan estimasi jumlah pengunjung) yang diproses oleh sistem analitik berbasis *Multi-Object Tracking* di bawah pengaruh gangguan oklusi pada area ritel.
2. Mengevaluasi dan menentukan algoritma pelacakan multi-objek kontemporer yang menghasilkan nilai galat terendah terhadap pengamatan manual di lapangan (*ground truth*) serta membandingkannya secara objektif dengan performa platform analitik video komersial.
3. Menganalisis derajat korelasi empiris antara capaian metrik evaluasi pelacakan standar akademik (MOTA dan IDF1) dengan tingkat validitas data analitik perilaku konsumen di lapangan guna membuktikan relevansi tolok ukur teoretis terhadap kebutuhan praktis industri.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi teoretis dengan mengisi celah literatur terkait validitas penggunaan metrik evaluasi pelacakan konvensional (MOTA dan IDF1) sebagai prediktor keandalan metrik analitik bisnis di dunia nyata.
2. Menyediakan rekomendasi teknis berbasis bukti empiris bagi pengembang perangkat lunak maupun pelaku industri ritel dalam memilih algoritma pelacakan objek yang paling andal terhadap kendala oklusi visual dan fragmentasi identitas untuk diterapkan pada arsitektur platform analitik video pintar.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analitik Perilaku Konsumen pada Area Komersial

Analitik perilaku konsumen berbasis visi komputer merupakan teknologi esensial bagi industri ritel fisik untuk memahami pola interaksi pelanggan secara kuantitatif. Tiga metrik utama yang sering diukur meliputi volume kunjungan (*counting*), tingkat kepadatan area (*occupancy*), dan waktu singgah (*dwell time*). Menurut tinjauan sistematis dalam literatur visi komputer, pemanfaatan jaringan multi-kamera di sektor ritel (*smart stores*) diterapkan secara spesifik untuk memetakan arus pergerakan komersial secara efisien tanpa memerlukan identifikasi biometrik eksplisit [1]. Pemanfaatan data trajektori pelacakan konsumen melalui kamera pengawas memungkinkan pembentukan peta persebaran spasial (*heatmap*) guna mengidentifikasi zona-zona yang paling banyak dikunjungi pembeli di dalam gerai [2].

Pemahaman perilaku konsumen dapat diperdalam lebih lanjut melalui analisis arah tatapan (*gaze estimation*) berbasis pembelajaran mendalam (*deep learning*) untuk mengetahui etalase produk mana yang secara spesifik menarik perhatian pembeli [3]. Namun demikian, seluruh analisis metrik lanjutan tersebut sangat bergantung pada keandalan sistem tingkat dasar dalam mendeteksi dan melacak pergerakan pelanggan secara konsisten dari waktu ke waktu [4].

2.2 Deteksi Objek (YOLO)

Algoritma *You Only Look Once* (YOLO) merupakan arsitektur mutakhir dalam deteksi objek berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) yang beroperasi secara waktu nyata. Prinsip kerja YOLO didasarkan pada perlakuan deteksi sebagai masalah regresi tunggal, di mana citra masukan diproses secara langsung untuk memprediksi koordinat kotak pembatas (*bounding box*) beserta probabilitas kelas objek secara simultan. Efisiensi komputasi arsitektur CNN ringan seperti varian YOLO menjadikannya pilihan dominan untuk implementasi praktis di lingkungan komersial cerdas dibandingkan arsitektur berbasis model transformator yang membutuhkan komputasi lebih besar [1].

Optimalisasi model YOLO pada sektor ritel telah banyak dieksplorasi, salah satunya melalui pengembangan arsitektur LSR-YOLO yang dirancang ringan namun tetap memiliki presisi tinggi dalam mengenali produk di rak toko [5]. Modifikasi serupa diterapkan pada varian YOLO teroptimasi untuk mengenali produk ritel berukuran kecil (*small objects*) pada kabinet pajang dengan kondisi pencahayaan minim (*low-light*) [6]. Di sisi implementasi perangkat keras, model deteksi berbasis YOLO juga terbukti dapat diintegrasikan secara efektif dengan sistem mikrokontroler lokal untuk menghasilkan dasbor analitik pelanggan secara waktu nyata [7]. Dalam konteks penelitian ini, YOLO versi terbaru (YOLO11) difungsikan sebagai variabel kontrol konstan pada tahap deteksi agar seluruh variasi performa metrik murni merefleksikan keandalan algoritma pelacakan yang diuji.

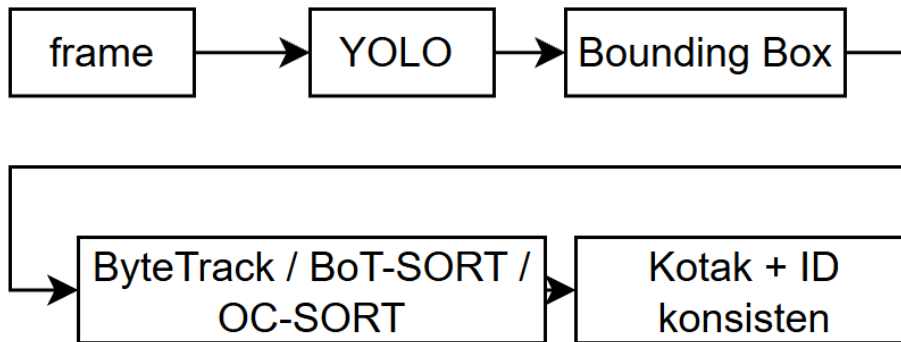
2.3 Multi-Object Tracking (MOT)

Multi-Object Tracking (MOT) merupakan proses komputasi untuk mengidentifikasi keberadaan target serta mempertahankan lintasan (*trajectory*) dari banyak objek secara berkesinambungan dalam urutan bingkai video (*video frames*).

2.3.1 Paradigma Tracking-by-Detection

Pendekatan yang paling dominan digunakan dalam sistem pelacakan modern adalah paradigma *Tracking-by-Detection* (TbD) [8]. Dalam implementasi visi komputer, sering kali timbul miskonsepsi bahwa algoritma pendeteksi (seperti YOLO) dan algoritma pelacak (seperti

ByteTrack) merupakan dua metode alternatif yang saling menggantikan (pilihan A atau B). Secara fundamental, kedua komponen tersebut berada pada tingkatan fungsi yang berbeda dan bekerja secara komplementer dalam satu rangkaian alur pemrosesan (*pipeline*) berurutan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Alur Paradigma *Tracking-by-Detection* pada Pemrosesan Video Ritel

Modul detektor hanya bertugas melokalisasi koordinat keberadaan objek (*bounding box*) pada setiap bingkai secara independen tanpa memiliki memori temporal terhadap riwayat bingkai sebelumnya. Sebaliknya, modul pelacak (*tracker*) tidak memiliki kapabilitas untuk mendeteksi fitur objek langsung dari piksel mentah; fungsinya adalah menerima sekumpulan kotak deteksi dari detektor untuk kemudian melakukan asosiasi data (*data association*) antar-bingkai, memprediksi perpindahan posisi spasial menggunakan estimasi gerak, serta mempertahankan nomor identitas unik (*tracking ID*) dari setiap individu. Oleh karena itu, penggantian YOLO secara langsung dengan ByteTrack secara teknis tidak dapat dilakukan karena modul pelacak selalu mensyaratkan adanya modul deteksi di bawahnya.

2.3.2 Tantangan Oklusi dan Fragmentasi Identitas (*Identity Churn*)

Asosiasi data temporal antar-bingkai menghadapi tantangan besar pada skenario dunia nyata, terutama yang diakibatkan oleh variasi pencahayaan, kepadatan kerumunan, dan fenomena oklusi visual [1]. Oklusi terjadi ketika pandangan kamera terhadap target terhalang oleh partisi gerai, barang bawaan, maupun oleh pengunjung lain yang melintas di depannya [8], [9].

Saat target tertutup secara visual, detektor gagal menghasilkan kotak deteksi untuk beberapa bingkai. Ketika target tersebut kembali terlihat, modul pelacak standar kerap gagal menautkan target tersebut ke riwayat lintasannya yang lama dan justru memberikan nomor identitas baru. Fenomena ini disebut sebagai pergantian identitas (*identity switch*) atau fragmentasi identitas (*ID churn*) [1]. Fenomena ini merusak validitas penghitungan metrik analitik bisnis secara signifikan; sebagai contoh, satu orang pelanggan yang berdiri di depan rak display selama lima menit dapat tercatat secara keliru sebagai tiga pelanggan berbeda dengan rata-rata waktu singgah (*dwell time*) yang jauh lebih singkat dari kondisi riil.

2.3.3 Algoritma Pelacakan Objek Kontemporer

Untuk mengatasi kelemahan asosiasi data akibat oklusi, berbagai algoritma pelacakan modern dikembangkan dengan mekanisme inferensi yang berbeda:

1. **ByteTrack:** Mengajukan metode asosiasi BYTE yang memanfaatkan kotak deteksi dengan nilai kepercayaan rendah selain deteksi berskor tinggi. Strategi ini terbukti efektif mempertahankan kesinambungan lintasan target saat mengalami oklusi sebagian tanpa menambah beban komputasi ekstraksi fitur kenampakan.

2. **BoT-SORT**: Merupakan penyempurnaan dari arsitektur SORT dengan mengintegrasikan kompensasi pergerakan kamera (*Camera Motion Compensation*) serta estimasi kecepatan yang lebih stabil pada filter Kalman untuk memperkuat akurasi lokalisasi spasial.
3. **OC-SORT**: *Observation-Centric SORT* dirancang khusus untuk memulihkan lintasan setelah oklusi berkepanjangan dengan mengurangi akumulasi galat linier pada filter Kalman konvensional melalui pembaruan observasi mundur (*observation-centric recovery*).
4. **Deep OC-SORT**: Merupakan varian lanjutan dari OC-SORT yang menggabungkan pelacakan berbasis observasi dengan modul ekstraksi fitur kenampakan (*appearance embeddings/Re-ID*) guna memperkuat keandalan asosiasi identitas saat terjadi oklusi durasi panjang di area yang padat.

2.4 Metrik Evaluasi Pelacakan Standar Akademik

Secara konvensional di lingkungan penelitian akademik, performa sistem MOT dievaluasi menggunakan tolok ukur standar berbasis matriks kesalahan:

1. **MOTA (*Multiple Object Tracking Accuracy*)**: Mengukur akurasi pelacakan secara agregat dengan menggabungkan kesalahan deteksi positif palsu (*false positives*), deteksi tidak terdeteksi (*false negatives*), dan frekuensi pergantian identitas (*identity switches*). Karena formulasinya didominasi oleh jumlah kesalahan lokalisasi, nilai MOTA cenderung lebih sensitif terhadap performa detektor dibandingkan kemampuan mempertahankan identitas objek jangka panjang.
2. **IDF1 (*Identification F1-Score*)**: Merupakan nilai rata-rata harmonik antara presisi identifikasi dan *recall* identifikasi. Berbeda dengan MOTA, IDF1 dirancang secara spesifik untuk mengukur sejauh mana algoritma pelacak mampu mempertahankan lintasan identitas target yang konsisten sepanjang waktu pengamatan.

2.5 State of the Art

Penelitian ini dibangun di atas landasan berbagai studi terdahulu yang berfokus pada penerapan visi komputer untuk pelacakan objek dan analitik perilaku konsumen di lingkungan komersial. Untuk memperjelas posisi penelitian ini serta mengidentifikasi kesenjangan (*research gap*) yang akan diselesaikan, perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dirangkum pada Tabel 2.1.

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat bahwa mayoritas penelitian terdahulu hanya berfokus pada optimalisasi algoritma pelacakan berdasarkan evaluasi metrik akademik standar, atau hanya berfokus pada penghitungan jumlah pengunjung sederhana. Penelitian ini mengisi kesenjangan (*gap*) tersebut dengan mengevaluasi sejauh mana algoritma pelacakan kontemporer mampu meminimalkan margin kesalahan sistem dalam mengukur metrik bisnis yang lebih kompleks, seperti durasi *dwell time* dan waktu tunggu antrean di kasir, ketika dihadapkan pada gangguan oklusi berat.

Tabel 2.1: *State of the art* penelitian terkait pelacakan multi-objek dan analitik ritel

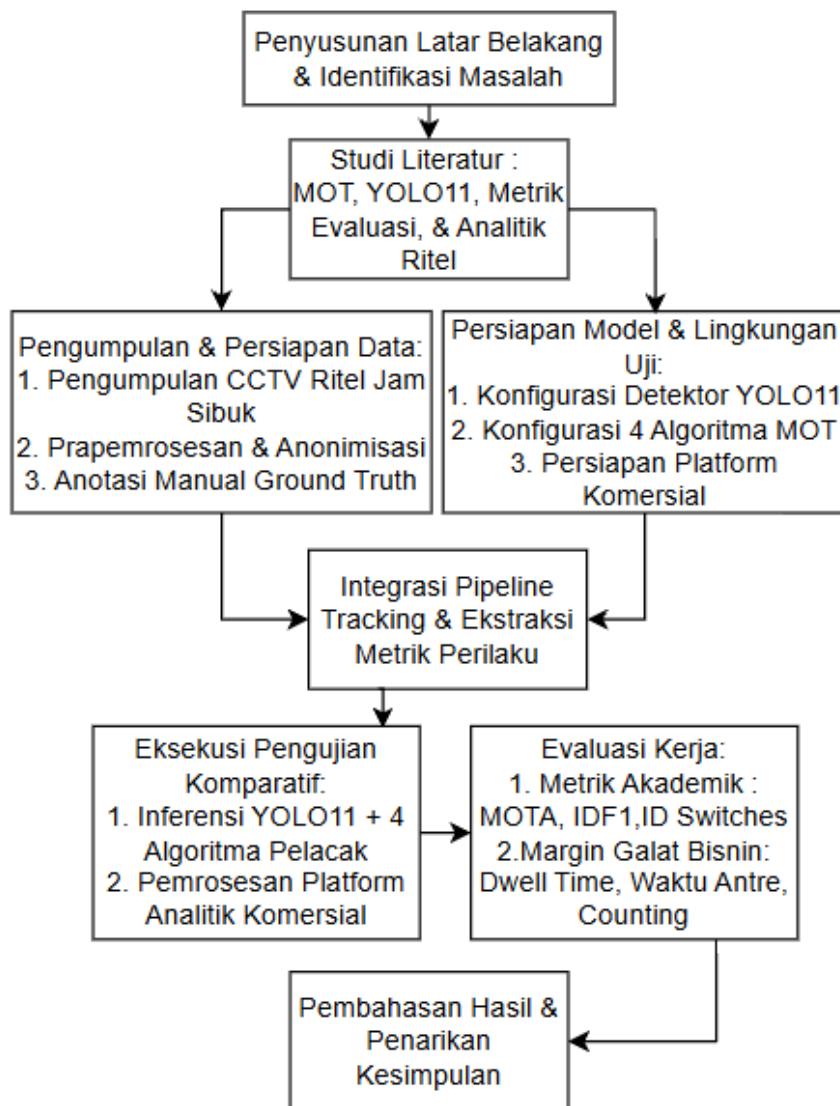
Judul / Peneliti	Metode	Kelebihan	Kekurangan dan Gap
<i>Evaluasi Kinerja Pelacakan Pelanggan di Area Ritel</i>	<i>Computer Vision (OpenCV), YOLOv8, Deep SORT</i>	Sistem sangat stabil untuk melacak jumlah orang masuk dan keluar (<i>counting</i>).	Akurasi menurun drastis dan rentan <i>ID switch</i> saat oklusi; tidak mengukur waktu singgah.
<i>Penanganan Oklusi pada Deteksi Kerumunan</i>	<i>Tracking-by-Detection, ByteTrack, Kalman Filter</i>	Kecepatan komputasi tinggi (<i>real-time</i>) pada kondisi kerumunan padat.	Pengujian sebatas pada metrik akademik (MOTA), belum dikorelasikan dengan galat bisnis ritel.
<i>Analisis Waktu Antrean Berbasis Kamera Pengawas</i>	<i>BoT-SORT, Re-ID, Camera Motion Compensation</i>	Akurasi konsistensi identitas (IDF1) tinggi meskipun terjadi pergerakan kamera.	Komputasi berat; belum dibandingkan dengan algoritma pemulihan observasi mundur (OC-SORT).

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini memaparkan tahapan sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja algoritma pelacakan multi-objek (*Multi-Object Tracking*) dalam mengukur metrik perilaku konsumen pada lingkungan komersial berklusi, serta menguji korelasi antara metrik standar akademik dan margin galat analitik bisnis di dunia nyata.

3.1 Diagram Alir Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian dirancang secara terstruktur dan disajikan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1: Diagram Alir Penelitian

Berdasarkan diagram alir pada Gambar 3.1, tahapan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah:** Mengidentifikasi tantangan oklusi visual dan fenomena fragmen-tasi identitas (*ID churn*) pada analitik video ritel komersial, serta merumuskan batasan masalah dan tujuan penelitian.
2. **Studi Literatur:** Mengkaji landasan teoretis mengenai paradigma *Tracking-by-Detection*, arsitektur YOLO11, algoritma pelacakan kontemporer (ByteTrack, BoT-SORT, OC-SORT, Deep OC-SORT), metrik evaluasi akademik (MOTA, IDF1), serta logika penghitungan metrik perilaku ritel.
3. **Persiapan Data dan Ground Truth (Jalur Kiri):** Mengumpulkan rekaman video CCTV dari dua lokasi area komersial pada jam sibuk, melakukan prapemrosesan dan anonimisasi data, serta menyusun anotasi manual (*ground truth*) untuk lintasan objek dan waktu kejadian riil.
4. **Persiapan Model dan Sistem (Jalur Kanan):** Mengonfigurasi arsitektur pendeteksi objek YOLO11 sebagai variabel kontrol, menyiapkan modul inferensi untuk keempat algoritma pelacakan, serta menyiapkan akses terhadap platform analitik video komersial siap pakai sebagai pembanding industri.
5. **Integrasi Pipeline dan Ekstraksi Metrik:** Mengintegrasikan modul deteksi, modul pelacakan, dan algoritma komputasi metrik perilaku (*counting*, *dwell time*, dan waktu antre) ke dalam satu alur pemrosesan data.
6. **Eksekusi Pengujian Komparatif:** Menjalankan inferensi eksperimental terhadap rekaman video uji menggunakan keempat konfigurasi algoritma pelacakan serta memproses video yang sama melalui platform analitik komersial.
7. **Evaluasi dan Analisis Korelasi Statistik:** Menghitung skor metrik pelacakan akademik (MOTA, IDF1, *ID switches*), menghitung galat metrik perilaku terhadap data acuan manual (*ground truth*), serta melakukan uji korelasi statistik antara keduanya.
8. **Pembahasan dan Kesimpulan:** Menganalisis ketahanan masing-masing algoritma terhadap gangguan oklusi, menyimpulkan relevansi metrik akademik terhadap akurasi bisnis, dan menyusun laporan tugas akhir.

3.2 Pengumpulan Data dan Lingkungan Eksperimen

Kualitas evaluasi empiris sangat bergantung pada representasi data uji terhadap kondisi dinamis di lapangan serta standarisasi lingkungan komputasi yang digunakan.

3.2.1 Karakteristik Data Video Uji

Data video yang digunakan dalam penelitian ini merupakan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang diambil dari dua lokasi area komersial fisik yang berbeda (sektor ritel modern dan gerai F&B). Pemilihan lokasi didasarkan pada variasi tata letak ruang, intensitas pergerakan pelanggan, serta tingkat kerapatan oklusi visual. Karakteristik dataset uji ditetapkan sebagai berikut:

1. **Durasi dan Periode Perekaman:** Rekaman video diambil sepanjang 10–15 menit pada jam operasional sibuk (*rush hour*), di mana interaksi antar-pelanggan dan penumpukan antrean mencapai intensitas tertinggi.

2. **Sudut Pandang Kamera:** Kamera dipasang pada posisi elevasi sudut miring (*elevated oblique view*) khas penempatan CCTV komersial, yang mencakup area etalase rak produk dan area antrean kasir.
3. **Spesifikasi Teknis Video:** Video direkam pada resolusi standar *High Definition* (1080p) dengan kecepatan bingkai 25 hingga 30 bingkai per detik (*frames per second / FPS*).
4. **Privasi dan Anonimisasi Data:** Demi menjaga privasi pengunjung, seluruh data video diproses secara anonim tanpa penerapan teknologi pengenalan biometrik wajah (*facial recognition*). Analisis pergerakan murni didasarkan pada lokalisasi kotak pembatas tubuh manusia (kelas *person*).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 4 HASIL YANG DIHARAPKAN

4.1 Hasil yang Diharapkan dari Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

4.2 Hasil Pendahuluan

Sampai saat ini, kami telah Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at, dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

BAB 5 JADWAL PENELITIAN

Tabel 5.1: Tabel timeline

Kegiatan	Minggu															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengambilan data																
Pengolahan data																
Analisa data																
Evaluasi penelitian																

Pada *timeline* yang tertera di Tabel 5.1 Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetur odio sem sed wisi.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. J. Fierro-Silva, C. Del-Valle-Soto, S. M. Mostafa, and J. Varela-Aldás, “Recent advances in multi-camera computer vision for industry 4.0 and smart cities: A systematic review,” *Algorithms*, vol. 19, no. 4, p. 249, 2026.
- [2] G. Narvilas, V. Urbonas, and E. Butkevičiūtė, “Human’s behavior tracking in a store using multiple security cameras,” *Baltic Journal of Modern Computing*, vol. 10, no. 3, pp. 526–544, 2022.
- [3] S. Senarath, P. Pathirana, D. Meedeniya, and S. Jayarathna, “Customer gaze estimation in retail using deep learning,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 64 904–64 916, 2022.
- [4] M. Shili, S. Jayasingh, and S. Hammedi, “Advanced customer behavior tracking and heatmap analysis with yolov5 and deepsort in retail environment,” *Electronics*, vol. 13, no. 23, p. 4730, 2024.
- [5] Y. Zhao et al., “Lsr-yolo: A lightweight and fast model for retail products detection,” *PLOS One*, vol. 20, no. 10, e0334216, 2025.
- [6] M. Yang, J. Cai, Y. Yang, J. Chen, and K. Xie, “Real-time small retail product detection in low-light intelligent cabinets under complex backgrounds,” *Sensors*, vol. 26, no. 10, p. 3264, 2026.
- [7] L. H. Hairurizal, R. Rifin, S. M. A. Mokhtar, M. Z. Hussin, and K. A. Kadirán, “Customer detection and tracking using computer vision, yolo, and hardware integration: A retail analytics approach,” *Journal of ASIAN Scientific Research*, vol. 6, no. 1, p. 173, 2026.
- [8] I.-I. Panagos et al., “Demographic-aware multi-object tracking for retail environments via temporal consistency and joint association,” *Electronics*, vol. 15, no. 14, p. 3089, 2026.
- [9] D. Mendes, S. Correia, P. Jorge, T. Brandão, P. Arriaga, and L. Nunes, “Multi-camera person re-identification based on trajectory data,” *Applied Sciences*, vol. 13, no. 20, p. 11 578, 2023.
- [10] M. Shili, O. Sohaib, and S. Hammedi, “You only look once version 5 and deep simple online and real-time tracking algorithms for real-time customer behavior tracking and retail optimization,” *Algorithms*, vol. 17, no. 11, p. 525, 2024.
- [11] E. Bayraktar, “Retrackv1m: Transformer-enhanced multi-object tracking with cross-modal embeddings and zero-shot re-identification integration,” *Applied Sciences*, vol. 15, no. 4, p. 1907, 2025.